



Simulado — Biología Celular (Versión 2)

Célula · Ácidos Nucleicos · Componentes Químicos · Membrana Plasmática · Citoplasma

Segunda versión del simulado, con 20 preguntas totalmente diferentes de la primera (10 de opción múltiple, 5 de asociar columnas, 5 de Verdadero/Falso), cubriendo el mismo contenido del material de revisión "Material de Revisão — Biologia" (Célula, Ácidos Nucleicos, Componentes Químicos, Membrana Plasmática y Citoplasma). Para reforzar el estudio antes de la prueba, con otro ángulo de cada tema.

Cómo usar este simulado

- Responda las 20 preguntas antes de revisar el solucionario (empieza en una página separada, al final del documento).
- En las preguntas de Verdadero/Falso, además de marcar V o F, escriba la justificación en las que marque como Falsas.
- En las preguntas de asociar columnas, escriba junto a cada término la letra de la definición correspondiente.

Parte 1 — Opción Múltiple (10 preguntas)

Marque la alternativa correcta.

1. LA CÉLULA

En cuanto a la reproducción celular, es correcto afirmar que:

- A) Las procariotas se reproducen por mitosis y las eucariotas por bipartición
- B) Las procariotas se reproducen por bipartición (fisión binaria) y las eucariotas por mitosis (células somáticas) o meiosis (células sexuales)
- C) Ambas se reproducen exclusivamente por meiosis
- D) Solo las células eucariotas se reproducen

2. LA CÉLULA — ORGANELAS

¿Qué organela es responsable de la desintoxicación celular?

- A) Lisosoma
- B) Peroxisoma
- C) Mitocondria
- D) Ribosoma

3. ÁCIDOS NUCLEICOS

¿Cuáles son las 3 partes que forman un nucleótido?

- A) Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato
- B) Base nitrogenada, glucosa y grupo amino
- C) Aminoácido, pentosa y grupo fosfato
- D) Base nitrogenada, pentosa y grupo carboxilo

4. ÁCIDOS NUCLEICOS

Sobre la molécula de DNA es correcto afirmar:

- A) Es de hebra simple, con apareamiento A-U y G-C
- B) Es de doble hebra antiparalela, con apareamiento A-T y G-C
- C) Es de doble hebra paralela, con apareamiento A-G y T-C
- D) Es idéntica al RNA en cuanto al tipo de azúcar

5. ÁCIDOS NUCLEICOS

Durante la Traducción, el ribosoma lee el RNA mensajero en tripletes llamados:

- A) Genes
- B) Codones
- C) Nucleótidos
- D) Aminoácidos

6. COMPONENTES QUÍMICOS

¿Cuál clase de lípido es anfipática (posee cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica) y forma la bicapa de las membranas celulares?

- A) Triglicéridos
- B) Fosfolípidos
- C) Esteroides
- D) Ácidos grasos saturados

7. COMPONENTES QUÍMICOS

Sobre las enzimas es correcto afirmar:

- A) Son catalizadores biológicos específicos que no se modifican durante la reacción
- B) Son catalizadores que se consumen en cada reacción que catalizan
- C) Actúan de forma inespecífica — cualquier enzima puede sustituir a otra
- D) No tienen relación con la síntesis de proteínas

8. MEMBRANA PLASMÁTICA

¿Cuál componente de la membrana plasmática queda en la superficie de la membrana y participa de la comunicación celular?

- A) Proteínas integrales
- B) Proteínas periféricas
- C) Fosfolípidos
- D) Colesterol

9. MEMBRANA PLASMÁTICA

La eliminación de sustancias de la célula a través de vesículas que se funden con la membrana plasmática se llama:

- A) Fagocitosis
- B) Pinocitosis
- C) Exocitosis
- D) Difusión facilitada

10. CITOPLASMA

Antes de entrar en la cavidad central del proteasoma para ser degradada, una proteína debe ser marcada por:

- A) Un péptido-señal
- B) Una chaperona
- C) Ubiquitina
- D) RNA ribosomal

Parte 2 — Asociar Columnas (5 preguntas)

Escriba, junto a cada término de la columna izquierda, la letra correspondiente de la definición en la columna derecha.

1. DNA VERSUS RNA

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| () Azúcar del DNA | A) Ribosa |
| () Azúcar del RNA | B) Doble (bicatenaria) |
| () Tipo de hebra del DNA | C) Simple (monocatenaria) |
| () Tipo de hebra del RNA | D) Desoxirribosa |

2. FUNCIONES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|-------------------------------|--|
| () Control del transporte | A) Recibe señales, como hormonas y neurotransmisores |
| () Comunicación celular | B) Permite que las células se reconozcan entre sí |
| () Reconocimiento y adhesión | C) Separa la célula del medio externo |
| () Protección | D) Regula la entrada y salida de sustancias |

3. CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|-------------------|---|
| () Triglicéridos | A) Forman la bicapa lipídica de las membranas |
| () Fosfolípidos | B) Colesterol y hormonas, como testosterona y estrógeno |
| () Esteroides | C) Función de reserva y almacenamiento de energía |

4. DESTINO Y PLEGAMIENTO DE LAS PROTEÍNAS

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---|---|
| () Proteínas destinadas al retículo | A) Se pliegan en la propia mitocondria, con ayuda de hsp70 y hsp60 |
| () Proteínas destinadas a la mitocondria | B) Se pliegan en el citosol, antes de migrar, sin chaperonas |
| () Proteínas destinadas al núcleo | C) Marca las proteínas dañadas para que sean degradadas por el proteasoma |
| () Ubiquitina | D) Se pliegan en el propio retículo, con ayuda de hsp70 |

5. COMPONENTES DEL CITOPLASMA

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---------------------------------|--|
| () Citosol | A) Estructuras especializadas suspendidas en el citosol |
| () Organoides | B) Depósitos de nutrientes o productos del metabolismo, no son organelas |
| () Inclusiones citoplasmáticas | C) Complejo cilíndrico que degrada proteínas marcadas por ubiquitina |
| () Proteasoma | D) Fase líquida (matriz citoplasmática) |

Parte 3 — Verdadero o Falso (5 preguntas)

Marque V o F. Si marca Falso, justifique en la línea de abajo.

1. LA CÉLULA

El ribosoma es el responsable de la síntesis de proteínas, tanto en células procariotas como en eucariotas.

2. CITOPLASMA

Las inclusiones citoplasmáticas, como los gránulos de glucógeno, son organelas funcionales del citoplasma.

3. CITOPLASMA

Las chaperonas, como hsp60 y hsp70, ayudan a las proteínas destinadas al retículo y a la mitocondria a plegarse correctamente.

4. MEMBRANA PLASMÁTICA

El glicocálix, formado por los carbohidratos de la membrana, tiene como función exclusiva dar rigidez estructural a la célula, sin participar del reconocimiento celular.

5. LA CÉLULA

La función de nutrición de la célula involucra la entrada de nutrientes, seguida de síntesis y degradación, y finalmente secreción y excreción.

Solucionario Comentado

Respuestas y justificaciones — revise solo después de responder todo

Parte 1 — Opción Múltiple

1. B) Las procariotas se reproducen por bipartición (fisión binaria) y las eucariotas por mitosis (células somáticas) o meiosis (células sexuales)

Las procariotas se reproducen por bipartición/fisión binaria; las eucariotas, por mitosis (células somáticas) o meiosis (células sexuales).

2. B) Peroxisoma

El peroxisoma es responsable de la desintoxicación celular; el lisosoma realiza la digestión celular y la mitocondria, la respiración celular (producción de ATP).

3. A) Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato

Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, una pentosa (azúcar de 5 carbonos) y un grupo fosfato, que forma el “esqueleto” de la molécula.

4. B) Es de doble hebra antiparalela, con apareamiento A-T y G-C

El DNA es una molécula de doble hebra antiparalela, enrollada en espiral (doble hélice), con apareamiento de bases A-T y G-C.

5. B) Codones

El ribosoma lee el RNAm en tripletes llamados codones — cada codón corresponde a 1 aminoácido, que es traído por el RNA transportador (RNAt) para formar la proteína.

6. B) Fosfolípidos

Los fosfolípidos son anfipáticos (cabeza hidrofílica + cola hidrofóbica) y forman la bicapa lipídica de las membranas. Los triglicéridos son la principal reserva energética, y los esteroides (como el colesterol) tienen función estructural y hormonal.

7. A) Son catalizadores biológicos específicos que no se modifican durante la reacción

Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas vitales SIN modificarse durante la reacción, y son específicas — si falta la enzima correcta, ninguna otra hace su trabajo (ej.: intolerancia a la lactosa).

8. B) Proteínas periféricas

Las proteínas periféricas quedan en la superficie de la membrana y participan de la comunicación celular; las proteínas integrales atraviesan la membrana y actúan en el transporte de sustancias.

9. C) Exocitosis

La exocitosis es el proceso de eliminación/salida de sustancias de la célula a través de vesículas — el opuesto de la endocitosis (pinocitosis y fagocitosis), que trae sustancias hacia adentro.

10. C) Ubiquitina

La ubiquitina es un polipéptido citosólico de 76 aminoácidos que funciona como una “etiqueta”, marcando la proteína como descartable y señalizando al proteasoma que debe degradarla.

Parte 2 — Asociar Columnas

1. Azúcar del DNA → D); Azúcar del RNA → A); Tipo de hebra del DNA → B); Tipo de hebra del RNA → C)

2. Control del transporte → D); Comunicación celular → A); Reconocimiento y adhesión → B); Protección → C)

3. Triglicéridos → C); Fosfolípidos → A); Esteroides → B)

4. Proteínas destinadas al retículo → D); Proteínas destinadas a la mitocondria → A); Proteínas destinadas al núcleo → B); Ubiquitina → C)

5. Citosol → D); Organoides → A); Inclusiones citoplasmáticas → B); Proteasoma → C)

Parte 3 — Verdadero o Falso

1. VERDADERO

Verdadero. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas en ambos tipos celulares — es una de las estructuras que procariotas y eucariotas tienen en común (junto con membrana plasmática, DNA y citoplasma).

2. FALSO

Falso. Las inclusiones citoplasmáticas (gránulos de glucógeno, gotitas de grasa, pigmentos) NO son organelas funcionales — son simplemente depósitos de nutrientes o productos del metabolismo celular, comunes por ejemplo en hepatocitos y células musculares estriadas.

3. VERDADERO

Verdadero. Las proteínas destinadas al sistema de endomembranas (retículo) se pliegan en el propio retículo con ayuda de hsp70, y las destinadas a la mitocondria se pliegan en la propia mitocondria con ayuda de hsp70 y hsp60.

4. FALSO

Falso. El glicocáliz (carbohidratos de la membrana) participa de la protección de la superficie celular Y del reconocimiento y unión entre células — no es una función exclusivamente estructural.

5. VERDADERO

Verdadero. La secuencia descrita (entrada de nutrientes → síntesis y degradación → secreción y excreción) es exactamente cómo se resume la función de nutrición celular en el material de revisión.